

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第 1 学期）

课程名称：程序设计（C语言）

命题教师：杨彬

适用对象（年级专业）：2021级计算机类

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1.利用 printf 打印浮点数并保留小数点后 3 位，应使用格式 ()

[A] %3d

[B] %3f

[C] %.3f

[D] %-3f

2.关于分支结构，以下选项描述错误的是 ()

[A] 利用分支结构可以重复执行语句

[B] 分支结构可以没有 else 语句

[C] 可以使用 if-else 语句来描述二分支结构

[D] 可以使用 if-else if-else 语句来描述多分支结构

3.下面的代码输出结果是 ()

```
int d[]={1, -2, 3, 4, -5}, i, count=0;
for (i=0; i<sizeof(d)/sizeof(d[0]); i++)
    if (d[i] % 2)
        count++;
printf("%d\n", count);
```

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 编译出错，不能运行

4.有变量定义 “int a=3, b=4;”，则下面的表达式中合法的是 ()

[A] a+b=7 [B] a=|b| [C] a=b=0 [D] (a++)++

5.下列关于循环的说法，正确的是 ()

[A] for 循环和 do ... while 循环可以互换

[B] break 对所处的各层循环均有效，即一次 break 可用来跳出嵌套的多层循环

[C] break 语句用来提前结束本次循环，进入下次循环

[D] for 和 while 循环不一定需要大括号，这取决于循环体中到底有多少条语句

6.有变量定义 “int a=3, b=4, c=5;”，以下表达式值为 0 的是 ()

[A] a&&b [B] a<=b [C] a||b&&c [D] !(c||a)

7.以下选项中，不是 C 语言保留字的是 ()

[A] while

[B] break

[C] strcpy

[D] if

8. 下列关于字符串的说法正确的是 ()

[A] 字符串的末尾必须有一个作为结束标志的字符 '0'

[B] 计算字符串的长度时，末尾的结束标志符不计入

[C] 对于用双引号描述的字符串，可以通过其地址修改它的内容

[D] 描述一个字符串，既可以用双引号也可以用单引号

9. 程序段 “char c=256; int a=c;” 执行后，a 的值是 ()

[A] 256 [B] 65536 [C] 0 [D] -1

10. 关于二维数组的语句 “int a[2][2]={1,2,3,4};”，下列说法正确的是 ()

[A] a[1] 的类型是 int，其值为 2

[B] *(a+1) 是 int* 类型的地址，它比二维数组 a 的首地址大 2*sizeof(int)

[C] a[2][2] 是数组 a 的一个 int 单元，它代表 a 中第 2 行第 2 列上的数

[D] 访问单元 a[1][-1] 的写法是错误的，在编译阶段会出错

二、判断对错题(每题 1.5 分，共 15 分)

1. 函数不能自己调用自己 ()

2. 已有变量定义 “int a,b,c; float x;”，数学表达式 ()

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

可以用语句 $x = (-b + \sqrt{b^2 - 4*a*c}) / 2/a$ 来计算

3. 有字符数组定义 “char a[] = “swufe”；”，则 sizeof(a) 的值是 6 ()

4. 某函数中有语句 “static int a=0;”，该函数时每次被调用时均会执行变量 a 的初始化，但分配和释放是在程序启动和结束时进行的 ()

5. C 程序的基本单元是函数，任何变量定义和语句都应该在函数内 ()

6. 使用 printf 打印变量的值时，格式串 %f 和 %lf 匹配 float 或 double ()

型变量都可；类似地，使用 scanf 从键盘读入数据到变量中时，格式串 %f 和 %lf 同样可以匹配 float 或 double 型变量

7. 有如下变量定义语句，则 a[1][1] 和 p1[1][1] 和 (*(p2+1)+1) 等价 ()

int a[3][3], *p1=a[1], (*p2)[3]=a;

8.如果要先读取一个文本文件的内容，再往文件里写入数据，打开方式可以用"r+"或"a+"，但不能用"w+"

9.有函数原型为“void func(int n, int data[n])”，可看出该函数传递的参数是数组和元素个数，这是一种可读性较好的写法

10.某个函数具有非 void 的返回值类型，则对该函数的调用可以是一条单独的语句，可以是表达式的一部分，还可以做实参、形参

三、编程题(共 65 分)

1. 编写程序，完成以下功能 (15 分)

在一行上输入 5 个整数（用空格或制表符\t 分隔），对每个整数按下面的规则进行计算，并把对各个整数计算的结果求和后输出：

(1) 如果是奇数，计算它的平方；

(2) 如果是偶数，计算它的三次方。

输入样例 1: -2 3 7 5 -4

输出结果 1: 11

2. 从键盘输入若干（不超过 40）个正整数，可以用空格、制表符\t、回车符\n 分隔，输入 0 表示结束。找出这些数里边最大的素数（质数），然后打印该素数（质数）。如果其中没有素数（质数），则打印 no。(15 分)

输入样例 1:

3 5 7 11 4

8 2 0

输出结果 1:

11

输入样例 2:

6 4 8 15 0

输出结果 2:

no

3. 编写程序，实现如下功能 (15 分)

实现一个函数 int my_atoi(char *data, int radix), 其功能为把内容为 10 进制或 16 进制整数的字符串转换为对应的整数值，参数 data 为整数字符串（支持正负号），参数

radix 为 10 或 16，指字符串 data 代表的是 10 进制还是 16 进制数，返回值为 int 型的结果。

在主程序中，从键盘输入需要转换的字符串、字符串表示的数的进制，用空格分隔，然后调用该函数进行转换，并按 10 进制形式输出转换得到的结果。

不考虑输入或函数参数异常的情况。不能借助现成的同样功能的库函数。

输入样例 1: +233 10

输出结果 1: 233

输入样例 2: -FF 16

输出结果 2: -255

4. 请编写程序，利用随机数函数实现以下功能：(20 分)

定义一个随机生成长度为 6 个字符的密码的函数，这里的密码字符可能是 26 个小写字母，也可能是 10 个数字，还可能是!@#\$%^&*这 8 个英文符号。为了密码的安全性，要求至少有一个字母，和一个特殊符号。

在主程序中，生成并打印 10 个这样的随机密码，且要求它们的首字符不能相同。然后，把这 10 个密码按顺序保存到文本文件 password.txt 中，每个密码占一行。